

# #01

CALLIOPE-CHALLENGE











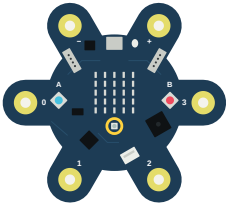


## Anzeigetafel „Hitzefrei“

Die Anzeigetafel zeigt einen Schriftzug und danach einen Smiley. Auf dem Schriftzug steht: „Nach der 4. Stunde ist hitzefrei!“ Anschließend erscheint ein Smiley, der sich freut.

**Das brauchst du:** LED-Matrix

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



# #02

CALLIOPE-CHALLENGE











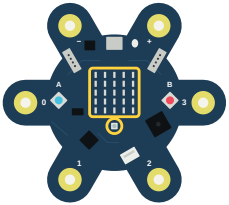


## Ampel

Programmiere mit der RGB-LED eine Ampel. Die Rot- und die Grünphase dauern je 5 Sekunden, die Gelbphasen je 2 Sekunden. Nutze den Befehl „pausiere“, um die Dauer der Phasen einzustellen.

**Das brauchst du:** RGB-LED

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



# #03

CALLIOPE-CHALLENGE











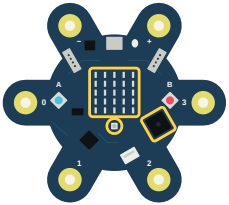


## Raketenstart

Die LED-Matrix zeigt einen Countdown, der von 10 bis 0 herunterzählt. Wenn die 0 erscheint, leuchtet die RGB-LED rot. Nach ein paar Sekunden beginnt der Raketenstart von vorn.

**Das brauchst du:** LED-Matrix, RGB-LED

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



# #04

**CALLIOPE-CHALLENGE**











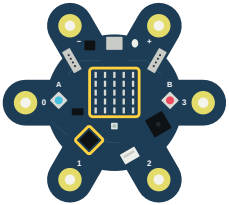


## Raketenstart mit Sound

Programmiere den Countdown aus Challenge #03. Ergänze ihn so, dass bei jeder neuen Zahl ein Piepton erklingt. Der letzte Ton bei der 0 soll anders klingen.

**Das brauchst du:** LED-Matrix, RGB-LED, Lautsprecher

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



★ Checkpoint Beginner

# #05

CALLIOPE-CHALLENGE











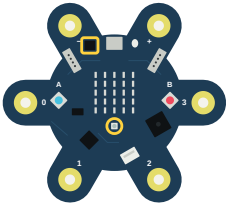


## Thermometer

Einmal pro Sekunde zeigt die LED-Matrix die Temperatur an. Der Temperatursensor sitzt im Prozessor des Calliope. Lege deinen Finger auf den Prozessor und teste, ob das Thermometer funktioniert. Die Temperatur sollte dadurch steigen.

**Das brauchst du:** Prozessor, LED-Matrix

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



★ Checkpoint Basic

# #06

CALLIOPE-CHALLENGE











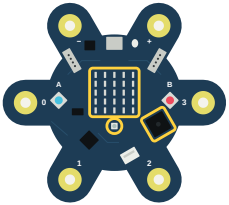


## Lärmampel

Die RGB-LED soll rot leuchten, wenn die Lautstärke größer als 100 ist. Ist die Lautstärke kleiner oder gleich 100, soll sie grün leuchten.

**Das brauchst du:** Mikrofon, RGB-LED

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



# #07

CALLIOPE-CHALLENGE











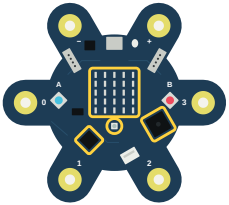


## Schrankwächter

Der Schrankwächter ist eine Alarmanlage für den Schrank. Ist die Helligkeit größer als 80 (die Tür geht auf), leuchtet die RGB-LED rot, ein Piepton erklingt und auf der LED-Matrix erscheint ein A. Ist die Helligkeit kleiner oder gleich 80, bleibt der Calliope ruhig.

**Das brauchst du:** LED-Matrix, RGB-LED, Lautsprecher

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



★ Checkpoint Skilled

# #08

CALLIOPE-CHALLENGE











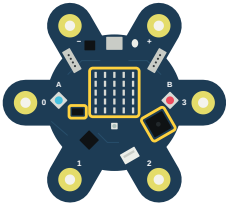


## Hitzefrei-Melder

Der Hitzefrei-Melder gibt eurer Schulleitung Bescheid, wenn es zu heiß ist. Auf der LED-Matrix zeigt er dauerhaft die Temperatur an. Ist sie größer als 29 °C, piepst der Calliope in einem hohen Ton und die RGB-LED leuchtet rot. Ist sie größer als 28 °C, piepst er alle 5 Sekunden tief und die RGB-LED leuchtet gelb. Ansonsten leuchtet die RGB-LED grün.

**Das brauchst du:** Prozessor, LED-Matrix, RGB-LED, Lautsprecher

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



# #09

CALLIOPE-CHALLENGE











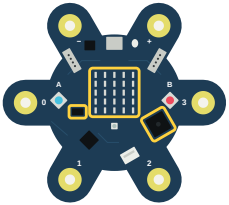


## Würfel

Der Calliope zeigt wie ein echter Würfel eine Zahl zwischen 1 und 6 an, wenn er geschüttelt wird. Lass ihn nach dem Schütteln einmal piepsen, damit man weiß, dass er genug geschüttelt wurde.

**Das brauchst du:** Lagesensor, LED-Matrix, Lautsprecher

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



★ Checkpoint Specialist

# #10

CALLIOPE-CHALLENGE











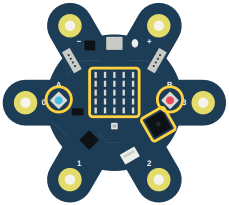


## Schere, Stein, Papier

Lass den Calliope für dich „Schere, Stein, Papier“ spielen. Wenn er geschüttelt wird, piepst er einmal und zeigt zufällig Schere, Stein oder Papier auf der LED-Matrix an.

**Das brauchst du:** Lagesensor, LED-Matrix, Lautsprecher

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0



# #11

CALLIOPE-CHALLENGE

★ Checkpoint Expert













## Liegestützzähler

Lass den Calliope deine Liegestütze zählen. Wenn du bei der Liegestütze ganz unten bist, ist es über dem Calliope dunkel. Nutze das, um die Liegestütze zu zählen. Drückst du Taste A, zeigt der Calliope die Anzahl an. Mit Taste B setzt du die Anzahl zurück. Lass den Calliope einmal piepsen, wenn du unten bist, damit du weißt, dass die Liegestütze gezählt wurde.

**Das brauchst du:** LED-Matrix, Taste A, Taste B, Lautsprecher

Calliope-Challenges · Daniel Beyrodt (dein Technik Lehrer) · CC BY-NC-SA 4.0